

Algebra Relazionale Esami

Operazioni da ricordare per affrontare l'esame

Differenza: "Non, Mai, Nessuno" -

"Trova gli studenti che non hanno mai sostenuto esami"

Prendi gli studenti e togli quelli che hanno fatto almeno un esame

-> rimangono chi non ha fatto esami

$R - S$

Quoziente: "Tutti, Ogni," -

"Trova i fan che sono stati in tutte le città"

Prendi i fan, applica il quoziente (vedi regole)

-> rimangono solo quelli che hanno visto tutte le città

A / B

A = dividendo -> obiettivo della query (output), lista di "tutte" le X

B = divisore -> lista di tutte le X richieste

Trovare un MAX - "più costoso, più..."

Costruisci una Tabella con i dati importanti (usa pi) R1

Crea una copia di questa Tabella R1, usando la ridenominazione rho R2

Confronta i dati che ti servono delle due Tabelle con Theta Join.

Solitamente con 2 criteri:

stessa X -> $ID = ID_2$

y minore -> $Preventivo < Preventivo_2$

} R3

Adesso sottrai $R1 - R3$ per ottenere i "massimi..." R4

Basi di Dati

Esame del 2 settembre 2025

1 Esercizio 1

Si consideri il seguente schema per la gestione di una biblioteca universitaria:

- Artista (ID, nome_arte, anno_nascita, genere)
- Genere (ID, nome_genere);
- Venue (ID, nome, città, capacità)
- Concerto (ID, artista, venue, data, biglietti_venduti)
- Fan (id, email, nome, cognome)
- Acquisto (concerto, fan, data_acquisto, numero_biglietti)

----- chiave esterna

_____ chiave primaria

1.1 Quesiti

- Identificare le chiavi primarie ed esterne dello schema [0 punti corretta, -1 errata]

La Chiave Primaria è quell'attributo (o insieme di attributi) che identifica in modo unico e assoluto una singola riga all'interno di quella specifica tabella.

La domanda da farti: "Se io conosco il valore di questa colonna, posso individuare un solo specifico elemento senza possibilità di confonderlo con un altro?" Passa in rassegna tutte le 6 tabelle del tuo foglio.

Per ognuna, individua l'attributo che fa da "carta d'identità" principale.

La Chiave Esterna è un attributo che si trova in una tabella, ma che in realtà fa riferimento alla Chiave Primaria di un'altra tabella. È il "ponte" che unisce due concetti separati. La domanda da farti per ogni singola colonna: "Questo attributo descrive una caratteristica propria di questa tabella, oppure sta solo puntando al nome di un'altra tabella che vedo qui sopra?"

Spesso le chiavi esterne hanno esattamente lo stesso nome della tabella a cui puntano, oppure lo stesso nome della chiave primaria dell'altra tabella. Solitamente quando trovi un attributo di una tabella che si chiama come il nome di un'altra tabella si riferisce all'id (chiave principale) della tabella in questione

Legge inviolabile dei database: OGNI tabella deve avere una chiave primaria. Nessuna tabella può esistere senza, altrimenti il database non saprebbe come distinguere una riga dall'altra.

Come risolvere l'assenza di ID nella tabella Acquisto? Si crea una CHIAVE COMPOSTA. Significa che la linea rossa non andrà sotto a una sola parola, ma si deve sottolineare due o più colonne insieme, perché solo la loro combinazione rende quella riga unica.

Siccome concerto e fan puntano anche ad altre tabelle, avranno sia la linea rossa continua, sia la linea blu tratteggiata delle chiavi esterne.

- Si risponda alle seguenti query in algebra relazionale:
 - Trovare il nome d'arte di tutti gli artisti nati dopo il 1990 che appartengono al genere 'Pop'.
[3 punti]

Artista (ID, nome_arte, anno_nascita, genere)

Genere (ID, nome_genere);

$$R_1 = \pi_{ID, nome_arte} (\sigma_{anno_nascita \geq 1990} (Artista))$$

$$R_2 = \pi_{ID} (\sigma_{nome_genere = 'Pop'} (Genere))$$

Perché il join non funziona? Il JOIN naturale unisce in automatico le colonne che hanno lo stesso identico nome. Nelle nostre tabelle, l'unica parola identica è ID.

Artista

ID	nome_arte	anno_nascita	genere
1	Mahmood	1992	2 (Pop)
2	Vasco Rossi	1952	1 (Rock)
3	Lazza	1994	3 (Rap)
4	Dua Lipa	1995	2 (Pop)

Genere

ID	nome_genere
1	Rock
2	Pop
3	Rap

- Trovare le email dei fan che hanno acquistato biglietti per concerti tenuti in tutte le città gestite dal sistema. [5 punti]

La tabella da dividere (il Dividendo) deve contenere ESATTAMENTE E SOLO due cose:

L'obiettivo della query: Cosa ti chiede l'esercizio in output? (le email).

Il requisito totale: Qual è la cosa di cui devi averle "tutte"? (le città).

Cosa succederebbe se NON facessimo questa pulizia e lasciassimo tutte le colonne?

Se lasciassimo nella mega-tabella anche la colonna data o il numero_biglietti, l'operatore di divisione cercherebbe un fan che è andato in tutte le città, nello stesso identico giorno e comprando lo stesso identico numero di biglietti. Non darebbe alcun risultato. Ecco perché prima di dividere usiamo la proiezione per "isolare" solo le due informazioni essenziali.



$$R_1 = \text{Concerto} \bowtie \text{Fan} \bowtie \text{Acquisto} \quad \begin{matrix} \text{Concerto.id} = \text{acquisto.concerto} & \text{Fan.id} = \text{acquisto.fan} \end{matrix}$$

$$R_2 = \text{Venue} \bowtie R_1 \quad \text{Venue.id} = \text{Concerto.venue}$$

La divisione serve a rispondere a query del tipo: trova TUTTE le n-uple di una prima relazione associate a TUTTE le n-uple di una seconda.

1. Il Divisore (la lista delle città richieste):

$$R_3 = \pi_{\text{città}}(\text{Venue})$$

2. Il Dividendo (la lista di chi è andato dove):

Prendiamo la mega-tabella R_2 (quella ci sono Fan, Acquisto, Concerto e Venue) e usiamo la proiezione per tagliare via tutto, tenendo solo l'email del fan e la città del concerto.

$$R_4 = \pi_{\text{email}, \text{città}}(R_2)$$

Ora applichiamo l'operatore di divisione. Dividiamo la lista di chi è andato dove (R_4) per l'elenco di tutte le città disponibili (R_3)

$$R_{\text{es}} = R_4 \div R_3$$

R_4			Venue (R_3)	
email	città		città	
mario.rossi@email.it	Milano	$\div$	Milano	
giulia.bianchi@email.it	Milano		Roma	
giulia.bianchi@email.it	Roma		Milano	
luca.verdi@email.it	Milano			

17-09-2025

1. Si consideri il seguente schema per la gestione di una piattaforma di e-learning:

Studente(ID, nome, cognome, email, anno_iscrizione)

Corso(ID, titolo, docente, crediti, anno_offerta)

Iscrizione(id_studente, id_corso, data_iscrizione, stato)

Esame(id, id_studente, id_corso, data, voto)

MaterialeDidattico(ID, id_corso, titolo, tipo, data_pubblicazione)

i. Indicare le chiavi primarie ed esterne dello schema. [0 punti corretta, -1 punto errata]

Ogni volta che c'è un id_..., si sta "puntando" alla chiave primaria di un'altra tabella. Ad esempio, id_corso dentro MaterialeDidattico dice a quale corso appartiene quel materiale.

ii. Rispondere alle seguenti query in algebra relazionale

a. Trovare gli studenti che non hanno mai sostenuto esami. [3 punti]

Studente

ID	nome	cognome	email
1	Mario	Rossi	mario@email.it
2	Giulia	Bianchi	giulia@email.it
3	Luca	Verdi	luca@email.it

Corso

ID	titolo	docente	crediti
101	Basi di Dati	Pulvirenti	9
102	Programmazione	Ferro	9
103	Reti	Bruni	6

Iscrizione

id_studente	id_corso	data_iscrizione	stato
1	101	2023-10-01	attivo
1	102	2023-10-05	superato
2	101	2024-03-01	attivo
3	103	2023-10-04	superato

Esame

id	id_studente	id_corso	data
5001	1	102	2024-02-15
5002	3	103	2024-01-20

Materiale Didattico

ID	id_corso	titolo	tipo
901	101	Algebra Relazionale	PDF
902	102	Puntatori in C	Video
903	103	Modello OSI	Slide

Quando una query ti chiede chi "non ha mai fatto X" oppure "non è in Y", devi pensare a un solo operatore: la Differenza.

Insieme A: L'elenco di tutti gli studenti iscritti.

Insieme B: L'elenco degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame.

La sottrazione: Sottraendo A da B, ci

rimangono solo gli studenti che non hanno mai dato un esame.

$$R_1 = \pi_{ID}(Studiante)$$

$$R_2 = \pi_{id_studente}(Esame)$$

$$R_3 = R_1 - R_2$$

Attenzione! una cosa del genere non sarebbe stata possibile.

Le tabelle infatti devono avere lo stesso identico schema se vogliamo applicare la differenza. I nomi delle colonne devono essere uguali.

$$R_1 = \pi_{ID}(Studiante)$$

Applico quindi una ridenominazione della colonna `id_studente` appartenente alla tabella `Esame`, per farla coincidere ad `ID`.

$$R_2 = \rho_{ID \leftarrow id_studente}(\pi_{id_studente}(Esame))$$

$$R_3 = R_1 - R_2$$

R_1

ID
1
2
3

R_2

ID
1
3

$$(1, 2, 3) - (1, 3) = 2$$

R_3

ID
2

Adesso ho l'ID, ma devo risalire al nome e cognome quindi faccio un join con la tabella studente e una proiezione su nome e cognome

$$R_4 = \pi_{nome, cognome}(R_3 \bowtie \text{Studente})$$

ID	nome	cognome	email
2	Giulia	Bianchi	giulia@email.it

b. Trovare i corsi per i quali esistono materiali didattici di tutti i tipi disponibili (es. pdf, video, slide). [4 punti]

Corso

ID	titolo	docente	crediti
101	Basi di Dati	Pulvirenti	9
102	Programmazione	Ferro	9
103	Reti	Bruni	6

MaterialeDidattico

ID	id_corso	titolo	tipo
901	101	Algebra Relazionale	PDF
902	102	Puntatori in C	Video
903	103	Modello OSI	Slide

"Tutti" -> parola chiave d'uso della divisione.

La tabella da dividere (il Dividendo) deve contenere SOLO due cose:

L'obiettivo della query: Cosa ti chiede l'esercizio in output? (titolo corso).

Il requisito totale: Qual è la cosa di cui devi averle "tutte"? (tipo materiale).

Per "costruire" il dividendo ho bisogno di fare una join, perchè titolo corso e tipo materiale si trovano su due tabelle separate.

$$R_1 = \pi_{\text{titolo}, \text{tipo}}(\text{Corso} \bowtie \text{Materiale Didattico})$$

Corso.ID = Materiale Didattico.id - corso

R_1

ID	titolo	<u>tipo</u>
101	Basi di Dati	PDF
102	Programmazione	Video
103	Reti	Slide

Il divisore invece deve essere composto dal requisito di cui "bisogna averlo tutto"
Nel nostro caso, tipo materiale.

$$R_2 = \pi_{\text{tipo}}(\text{Materiale Didattico})$$

R_2

<u>tipo</u>
PDF
Video
Slide

$$R_3 = R_1 \div R_2$$

R_3

titolo	<u>tipo</u>
Basi di Dati	PDF
Programmazione	Video
Reti	Slide

$\div$

R_2

<u>tipo</u>
PDF
Video
Slide

R3 risulta vuota perchè non ci sono materie con materiali didattici di tutti i tipi

Si consideri il seguente schema relazionale:

Dipartimento(id, nome, direttore, numero_dipendenti, città)

Dipendente(id, ruolo, dipartimento)

SalarioMensileDipendente(id, salario, data)

AnagraficaDipendente(id, cf, nome, cognome, data_nascita)

1. Trovare le chiavi primarie ed esterne dello schema (0 punti se corretta, -1 se errata)

2. Algebra

a. Per ogni dipartimento e per ogni ruolo trovare i dipendenti più giovani. (4 punti)

Dipendente

id	ruolo	dipartimento
1	Lead Dev	10
2	Dev Junior	10
3	Dev Senior	10
4	HR Manager	20

AnagraficaDipendente

id	cf	nome	cognome	data_nascita
1	RSSMRA80...	Mario	Rossi	1980-05-15
2	BNCGLI98...	Giulia	Bianchi	1998-12-01
3	VRDLCU85...	Luca	Verdi	1985-11-03
4	NERANN90...	Anna	Neri	1990-03-25

Dipartimento

id	nome	direttore	numero_dipendenti	città
10	Sviluppo	1	3	Milano
20	Marketing	4	1	Roma

SalarioMensileDipendente

id	salario	data
1	4500	2026-01-31
2	2200	2026-01-31
3	3800	2026-01-31
4	4000	2026-01-31

Quando il prof scrive "Per ogni A e per ogni B", è come se ti stesse dicendo:
 "Raggruppa i dipendenti per coppie (Dipartimento, Ruolo) e per ogni coppia dimmi chi è il più giovane.

Se il testo dice: "Per ogni A e B..." Nella Join metti (T1.A = T2.A) and (T1.B = T2.B).

Se il testo volesse le cose separate, avrebbe fatto due domande:

"a. Per ogni dipartimento... b. Per ogni ruolo...".

$R_1 = \text{Dipendente} \bowtie \text{AnagraficaDipendente}$

R_1

id	ruolo	dipartimento	cf	nome	cognome	data_nascita
1	Lead Dev	10	RSSMRA80...	Mario	Rossi	1980-05-15
2	Dev Junior	10	BNCGLI98...	Giulia	Bianchi	1998-12-01
3	Dev Senior	10	VRDLCU85...	Luca	Verdi	1985-11-03
4	HR Manager	20	NERANN90...	Anna	Neri	1990-03-25

Creo due tabelle per confrontare le date di nascite e capire chi è nato prima

$T_1 = \rho_{T_1}(R_1)$

$T_2 = \rho_{T_2}(R_1)$

Facciamo la Join chiedendo che Dipartimento e Ruolo siano uguali, ma la Data sia minore (quindi la persona è più vecchia)

$R_2 = \pi_{T_1.id}^{(vecchi)}(T_1 \bowtie T_2)$
 $(T_1.dipartimento = T_2.dipartimento) \wedge (T_1.ruolo = T_2.ruolo) \wedge (T_1.data_nascita < T_2.data_nascita)$

T_1

id	ruolo	dipartimento	nome	cognome	data_nascita
1	Lead Dev	10	Mario	Rossi	1980-05-15
2	Dev Junior	10	Giulia	Bianchi	1998-12-01
3	Dev Senior	10	Luca	Verdi	1985-11-03
4	HR Manager	20	Anna	Neri	1990-03-25

T_2

id	ruolo	dipartimento	nome	cognome	data_nascita
1	Lead Dev	10	Mario	Rossi	1980-05-15
2	Dev Junior	10	Giulia	Bianchi	1998-12-01
3	Dev Senior	10	Luca	Verdi	1985-11-03
4	HR Manager	20	Anna	Neri	1990-03-25

1. **Mario (id 1):** È un *Lead Dev* del *Dipartimento 10*. C'è qualcun altro in T_2 che è *Lead Dev* del *Dip 10* ed è più giovane di lui? **No**, c'è solo lui. → **Mario NON entra in R_2 .**
2. **Giulia (id 2):** È una *Dev Junior* del *Dipartimento 10*. C'è un'altra *Dev Junior* nel *Dip 10* più giovane di lei? **No**, lei è l'unica. → **Giulia NON entra in R_2 .**
3. **Luca (id 3):** È un *Dev Senior* del *Dipartimento 10*. C'è un altro *Dev Senior* nel *Dip 10* più giovane di lui? **No**, è l'unico. → **Luca NON entra in R_2 .**
4. **Anna (id 4):** È una *HR Manager* del *Dipartimento 20*. C'è un'altra *HR Manager* nel *Dip 20* più giovane di lei? **No**, è l'unica. → **Anna NON entra in R_2 .**

Con questi dati, la tabella R_2 (la lista dei vecchi) è VUOTA continuiamo comunque gli esercizi

Continuiamo con la sottrazione, per ottenere le persone più giovani, facciamo: tabella totale di tutti i dipendenti - tabella dei "vecchi" (che in questo esercizio è vuota) Le tabelle devono però avere la stessa struttura, quindi

$$R_3 = \pi_{id}(Dipendente) - R_2$$

id
1
2
3
4

$$- \{\emptyset\} =$$

id
1
2
3
4

$$R_4 = \pi_{nome, cognome, dipartimento, ruolo}(R_3 \bowtie R_1)$$

Si consideri il seguente schema relazionale per la gestione di un programma frequent flyer:

- Membro(numero_tessera, nome, cognome, totale_miglia)
- Movimento(id_movimento, tessera, data, tipologia, miglia)
- Itinerario(id, partenza, destinazione, dataora_partenza, dataora_arrivo)
- Tratta(itinerario, codice_volo, aeroporto_partenza, aeroporto_arrivo, miglia_base)
- ItinerarioMembro(itinerario, membro, classe, completato)

1. Identificare le chiavi primarie ed esterne dello schema [0 corretta, -1 errata]

2. Algebra

a. Identificare i membri che non hanno fatto alcun volo nel 2020 [3 punti].

➔
Bisogna usare la differenza!

$$R_1 = \pi_{\text{tessera}}(\sigma_{\text{data} \neq 2020}(\text{Movimento}))$$

la differenza può essere applicata solo su colonne omogenee, quindi non solo dobbiamo applicare la proiezione, ma dobbiamo anche rinominare una delle due colonne per rendere esattamente uguali.

$$R_2 = \sigma_{\text{numero_tessera} \rightarrow \text{tessera}}(\pi_{\text{numero_tessera}}(\text{Membro}))$$

$$\text{Result} = R_2 - R_1$$

- b. Per ogni membro, identificare le tratte di volo che consentono di accumulare più miglia_base (indipendentemente dalla classe) [4 punti]. le tratte con il valore MASSIMO di miglia_base

Prima di cercare chi ha più miglia, costruisco una relazione intermedia che riassume tutte le informazioni importanti. Il testo chiede di correlare il membro, le tratte di volo e le miglia_base. Per associare il membro alle singole tratte che ha percorso (che hanno un codice_volo e delle miglia_base), quali tabelle devi unire?

$$R_1 = T_{\text{tratte}} \bowtie \text{ItinerarioMembro}$$

Per trovare le miglia base massime, devo confrontare i valori di R_1 con se stessi. Per fare questo, creo delle copie con nomi diversi per poi fare una theta join

$$R_2 = \rho_{\text{membro}_2 \leftarrow \text{membro}, \text{miglia}_2 \leftarrow \text{miglia_base}}(R_1)$$

Stiamo cercando per ogni membro il volo che ha più miglia.

Quindi vogliamo confrontare "i voli di "Mario" solo con i voli di "Mario"

Imponiamo due regole:

1. Stessa persona: L'identificativo del membro nella prima tabella deve essere identico a quello nella seconda tabella

2. Meno miglia: Le miglia della prima tabella devono essere minori di quelle della seconda.

$$R_3 = R_1 \bowtie_{\text{membro} = \text{membro}_2 \wedge \text{miglia_base} < \text{miglia}_2} R_2$$

500 è minore di 4000? Sì.

Mario è uguale a Mario? Sì

Accoppiamento riuscito. Il volo da 500 miglia finisce nella scatola dei "non-massimi" (cioè quelli da sottrarre)

$$R_1 = \pi_{\text{membro}, \text{miglia_base}}(T_{\text{tratte}} \bowtie \text{ItinerarioMembro})$$

$$R_{\text{es}} = R_1 - R_3$$

Si consideri il seguente schema relativo ad un database per un programma di progettazione cucine:

MODELLOCUCINA(ID, Nome, dataImmissioneMercato)

ELETTRODOMESTICI(id, marca, modello, consumi, tipologia, altezza, larghezza, profondita, costoElettrodomestico)

COMPONENTI(id, nome, tipologia, materiale altezza, larghezza, profondita, costoComponente)

COMPONENTICUCINA(id, componente)

ELETTRODOMESTICICUCINA(id, elettrodomestico)

CLIENTE(cf, nome, cognome)

PROGETTO(id, cf, cucina, dataProgetto, PreventivoCostoCucina, confermato)

COMPONENTIPROGETTO(id, componente)

ELETTRODOMESTICIPROGETTO(id, elettrodomestico)

Ha un nome composto? È formata quasi solo da chiavi esterne? Queste chiavi sono sottolineate anche come chiave primaria? Se sì allora è una N:N

💡 REGOLA FINALE (DA MEMORIZZARE)

- 1:N → FK
- N:N → tabella ponte + PK composta

💡 VERSIONE ULTRA BREVE

- PK = identifica
- FK = collega
- N:N = tabella ponte
- tabella ponte = PK doppia

Una tabella ponte ha:

- ☒ 2 FK
- ☒ PK composta (le due FK)

👉 Questo è il caso standard (quel

2. Implementare le seguenti query in algebra relazionale:

a. Trovare i componenti che sono presenti in tutti i modelli di cucine [3 punti];

A/B

MODELLOCUCINA(ID, Nome, dataImmissioneMercato)

1	A
2	B
3	C

COMPONENTICUCINA(id, componente)

1	15
2	10
3	20

COMPONENTI(id, nome, tipologia,

15	forno
10	lavello
20	armadio

$R_1 = \pi_{ID}(\text{ModelloCucina}) \leftarrow \text{lista di tutte le "x" richieste}$

$R_2 = \rho_{ID \leftarrow id}(\pi_{id, componente}(\text{ComponentiCucina}))$

$R_3 = R_2 \div R_1$

R_2	ComponentiCucina		R_1	ModelloCucina
	1	15		1
	2	10		2
	3	20		3

componente 15 ha solo il modello 1, quindi è scartato.
componente 10 ha solo il modello 2, anche questo è scartato. Idem per il componente 20. Il risultato con questi dati sarebbe una tabella vuota.

Aggiungiamo altri dati, per capire come funziona la divisione

MODELLOCUCINA(ID, Nome, dataImmissioneMercato)

1	A
2	B
3	C

COMPONENTICUCINA(id, componente)

1	15
2	15
3	15
2	10
3	20

adesso il componente 15 possiede tutti i modelli di cucina

R_2	ComponentiCucina		R_1	ModelloCucina
ID	1	15 comp	1	ID
	2	15	2	
	3	15	3	
	2	10		
	3	20		

R_3
comp
15

«Se alla lista [ID, componente] togliamo l'[ID] rimane solo la colonna componente»

b. Per ogni modello di cucina trovare il preventivo più costoso [4 punti];

7001 FARGELA
♥

MODELLOCUCINA	ID	Nome
1	A	
2	B	
3	C	

PROGETTO	id	cf	cucina	dataProgetto	PreventivoCostoCucina	confermato
100	1				12.000	
101	3				1.000	
102	2				3.000	
103	2				100.000	

$$R_1 = \pi_{ID, PreventivoCostoCucina} (ModelloCucina \bowtie_{ID=cucina} Progetto)$$

R_1

ID	Nome	id	PreventivoCostoCucina
1	A	100	12.000
3	C	101	1.000
2	B	102	3.000
2	B	103	100.000

- Stesso modello di cucina $ID = ID-2$
- Preventivo meno costoso per il confronto $Preventivo < PreventivoCostoCucina$

Creo le copie per il confronto con il theta join, vedi gli esercizi precedenti se non ricordi

$$R_2 = \rho_{ID-2 \leftarrow ID, Preventivo \leftarrow PreventivoCostoCucina} (R_1)$$

$$R_3 = R_1 \bowtie_{ID-2 = ID \wedge PreventivoCostoCucina < Preventivo} R_2$$

R_1				R_2	
ID	Preventivo Costolavina			ID_2	Preventivo
1	12.000	→	x	1	12.000
3	1.000	→	x	3	1.000
2	3.000	→	x	2	3.000
2	100.000	→	x	2	100.000

R_1				R_2	
ID	Preventivo Costolavina			ID_2	Preventivo
1	12.000	→	x	1	12.000
3	1.000	→	x	3	1.000
2	3.000	→	x	2	3.000
2	100.000	→	✓	2	100.000

R_1				R_2	
ID	Preventivo Costolavina			ID_2	Preventivo
1	12.000	→	x	1	12.000
3	1.000	→	x	3	1.000
2	3.000	→	x	2	3.000
2	100.000	→	x	2	100.000

R_1				R_2	
ID	Preventivo Costolavina			ID_2	Preventivo
1	12.000	→	x	1	12.000
3	1.000	→	x	3	1.000
2	3.000	→	x	2	3.000
2	100.000	→	x	2	100.000

R_3

ID	Preventivo Costolavina
2	3.000

← questo è l'unico che "perde"

$$Res = R_1 - R_3$$

R_3		
1	12.000	} risultato
3	1.000	
2	100.000	

Studente(matricola, nome, cognome)

Materia(id, titolo, descrizione)

Esercizi(id, testo, soluzione, materia, numerosoluzioni)

Risolto(idesercizio, idstudente, data)

-Definire le chiavi primarie ed esterne (ITINERE) [1 punto]

-Trovare gli studenti che non hanno risolto esercizi per la materia "basi di dati" [3 punti]

Studente
matricola

59

18

1

Materia

id titolo

1 basi

2 UX

3 caccia

Esercizi

id materia

30 1

31 2

32 3

Risolto

idesercizio idstudente

30 59

31 18

32 1

$$R_1 = \text{Risolto} \bowtie_{\text{idesercizio} = \text{id}} \text{Esercizi}$$

R_1

id idstudente materia

30 59 1

31 18 2

32 1 3

$$R_2 = R_1 \bowtie_{\text{materid} = \text{id}} \text{Materid}$$

R_2

id	idstudente	materid	titolo
30	59	1	basi
31	18	2	UX
32	1	3	cazza

$$R_2 = \pi_{\text{idstudente}} (\sigma_{\text{titolo} = \text{'basi'}} (R_2))$$

R_2				R_2
id	idstudente	materid	titolo	idstudente
30	59	1	basi	59

$$R_3 = \rho_{\text{idstudente} \leftarrow \text{matricola}} (\pi_{\text{matricola}} (\text{Studente}))$$

Studente	R_2
idstudente	idstudente
59	59
18	
1	

R_3

idstudente
18
1

-Trovare le materie per cui sono stati risolti tutti gli esercizi (ITINERE) [3 punti]

$$R_1 = \sigma_{\text{numerosoluzioni}}(\text{Esercizi})$$

Esercizi

id	materia	numerosoluzioni
30	1	0
31	2	0
32	3	3

Esercizi

id	materia	numerosoluzioni
30	1	0
31	2	0

$$R_1 = \pi_{\text{materia}}(R_1)$$

R_1

materia
1
2

$$R_2 = \rho_{\text{materia} \leftarrow \text{id}}(\text{Materie})$$

R_2

materia	titolo
1	basi
2	UX
3	calcolo

$$R_2 = \pi_{\text{materia}}(R_2)$$

R_2

materia
1
2
3

$$R_3 = R_2 - R_1$$

R_2

materia
1
2
3

R_1

materia
1
2

= materia
3

Itinere 1

primaria
esternaPersona (cf, nome, cognome)Libro (id, titolo, descrizione, autore, numerodilettori, datauscita, saga, volume)Recensione (id, libro, testo, data, persona)Letto(libro, persona, data) La chiave primaria per definizione deve essere univoca e non ammette duplicati, quindi includiamo anche la data

-Trovare le chiavi primarie ed esterne dello schema [1 punto]

-Trovare i libri che hanno almeno 2 recensioni ma che non sono stati letti [3 punti]

Recensione (id, libro, testo, data, persona)Libro (id, titolo, descrizione, autore, numerodilettori,

1	10	
2	10	
3	12	
4	11	

10	0
11	0
12	1
11	1

$$R_1 = \pi_{id} (\sigma_{\text{numerodilettori} = 0} (\text{Libro}))$$

$$R_2 = R_1 \bowtie_{id = libro} Recensione$$

R_1
id
10
11

R_2

id	libro
1	10
2	10
4	11

Per trovare chi ha "almeno 2 recensioni",
dobbiamo sdoppiare questa tabella e incrociarla.

$$R_3 = \rho \text{ id}_2 \leftarrow \text{id}, \text{libro}_2 \leftarrow \text{libro} (R_2)$$

R_2

id	libro
1	10
2	10
4	11

R_3

id ₂	libro ₂
1	10
2	10
4	11

$$R_4 = R_2 \bowtie_{\text{libro} = \text{libro}_2 \wedge \text{id} \neq \text{id}_2} R_3$$

- le uniche combinazioni vincenti sono 10 e 1 ≠ 2 e 10 2 ≠ 1

L'id deve essere diverso proprio per impedire a un libro che ha una sola recensione di accoppiarsi "con il suo clone" nato dalla fotocopia della tabella. Serve a costringerlo a trovare una recensione realmente distinta per dimostrare che ne ha almeno due.

Il libro 11 è stato eliminato perché l'unica riga che aveva a disposizione per accoppiarsi era se stessa (la numero 4).

$$R_4 = \pi_{\text{libro}} (R_4)$$

R_4

libro
10

i duplicati vengono
eliminati in automatico

-Trovare le persone che hanno letto tutti i libri di "JK Rowling" [3 punti]

Libro (id, titolo, descrizione, autore, numerodilettori,

Letto(libro, persona, data)

10	Cocco
11	JK Rowling
12	JK Rowling
13	pipì

10	1
11	2
12	2
12	3

A/B → A = lista di persone + libri di JK Rowling
B = libri di JK

$R_{1B} = \pi id (\sigma_{autore = JK Rowling}(Libro)) \rightarrow R_{1B}$

id
11
12

$R_{2A} = p id \leftarrow libro (\pi libro, persona (Letto))$

R_{2A}

libro persona

10	1
11	2
12	2
12	3

$$R_3 = R_{2A} \div R_{1B}$$

R_{2A}				R_{1B}			
persone	id			id			persone
1	10	$\div$		11	=		2
2	11			12			
2	12						
3	12						

CdL in Informatica Triennale – A.A. 2021-2022

Basi di Dati

Proff. S. Alaimo – A. Pulvirenti

Itinere 2

9 dicembre 2020

Itinere 2

AutoPosseduta(targa, idauto, costorifornimenti, dataimmatricolazione)

Auto(id, marca, alimentazione, cilindrata)

Rifornimento(targa, data, prezzo, litri)

Manutenzione(targa, data, descrizione, costo)

-Identificare le chiavi primarie ed esterne [1 punto]

-Trovare le auto, indicando marca e modello, che non sono state vendute [2 punti]

Auto(id, marca, alimentazione, cilindrata)

1	A
2	B
3	C

AutoPosseduta(targa, idauto

AX	1	.	.	.
BY	2	.	.	.

$$R_1 = \pi_{id}(Auto)$$

$$R_2 = \rho_{id \leftarrow id_{auto}} (\pi_{id_{auto}} (AutoPosseduto))$$

$$R_3 = R_1 - R_2 \rightarrow \text{insieme delle auto non possedute}$$

R_1	R_2	$=$	R_3
id	id		id
1	1		3
2	2		
3			

$$R_3 = \pi_{id, marca} (R_3 \bowtie Auto)$$

Riaggancio per riavere le informazioni sulle marche

R_3		Auto		R_3
<u>id</u>		<u>id</u> marca 		id marca
3	$\bowtie$	1 A 	$=$	3 C
		2 B 		
	$\rightarrow$	<u>3 C </u>		

-Trovare per ogni marca trovare le auto con la cilindrata maggiore [3 punti]

Auto(id, marca, alimentazione, cilindrata)

1	A	100
2	B	200
3	C	300
4	A	400
5	B	500

marca delle auto e cilindrata sono già uniti in un'unica tabella, si gode.

Vuol dire che ora dobbiamo creare una copia di questa tabella per poter comparare i dati con se stessi.

Innanzitutto, isoliamo i dati che ci interessano.

$$R_1 = \pi \text{ marca, cilindro (Auto)} \rightarrow$$

R_1	
marca	cilindrato
A	100
B	200
C	300
A	400
B	500

Creiamo la copia con la ridenominazione

$$R_2 = \rho \text{ marca}_2 \leftarrow \text{marca}, \text{cilindrato}_2 \leftarrow \text{cilindrato} (R_1)$$

↓

R_2	
marca ₂	cilindrato ₂
A	100
B	200
C	300
A	400
B	500

Adesso facciamo quel famoso theta join con doppia condizione che ho letteralmente fatto almeno 100 volte (mi sto per buttare dal balcone)

- stesso marca $\rightarrow \text{marca} = \text{marca}_2$
- cilindrato minore $\rightarrow \text{cilindrato} < \text{cilindrato}_2$

$$R_3 = R_1 \bowtie_{\text{marca} = \text{marca}_2 \wedge \text{cilindrato} < \text{cilindrato}_2} R_2$$

R_1	
marca	cilindrato
A	100
B	200
C	300
A	400
B	500



R_2	
marca ₂	cilindrato ₂
A	100
B	200
C	300
A	400
B	500



R_3	
marca	cilindrato
A	100
B	200

Non ci resta che applicare $R1 - R3$ per ottenere le cilindrata maggiori, dato che $R3$ è l'insieme di tutte le cilindrata minori per ogni marca.

$$R_4 = R_1 - R_3$$

R_1		R_3		R_4	
marca	cilindrata	marca	cilindrata	marca	cilindrata
A	100	A	100	C	300
B	200	B	200	A	400
C	300			B	500
A	400				
B	500				

CdL in Informatica Triennale – A.A. 2021-2022

Basi di Dati

Proff. S. Alaimo – A. Pulvirenti

Itinere 3 9 dicembre 2020

Itinere 3

Libro(id, titolo, descrizione, autore, datauscita, sequeldi, genere)

CopiaLibro(collocazione, idlibro)

Persona(id, nome, cognome, prestiti)

Presitito(libro, persona, dataprestito, datarestituzione, restituito)

-Identificare le chiavi primarie ed esterne dello schema [1 punto]

-Trovare le persone che non hanno mai chiesto libri di "Stephen King" ma hanno chiesto almeno un libro di "Joseph Conrad" [3 punti]

Libro(id, titolo, descrizione, autore,

Persona(id, nome, cognome, prestiti)

1	Stephen King
2	Joseph Conrad
3	Joseph Conrad
4	Cocco

18
19
20
21

Presitito(libro, persona, dataprestito,

1	18
2	19
3	20
4	21

a) Si consideri il seguente schema relazionale relativo alla gestione delle riunioni di un dipartimento:

Riunione(id, iddipartimento data, ora)

Odg(idriunione, idodg, descrizione, docente)

Docente(id, iddipartimento nome, cognome)

presentiRiunione(idriunione, iddocente)

2. Rispondere alle seguenti query in algebra relazionale

a. Trovare i docenti, mostrando nome e cognome, che hanno partecipato a tutte le riunioni [4 punti]

$$R_1 = \sigma_{id \leftarrow idriunione} (PresentiRiunione)$$

$$R_2 = \pi_{id, iddocente} (R_1) / \pi_{id} (Riunione)$$

$$R_3 = \pi_{nome, cognome} \left(\begin{array}{c} R_2 \\ R_2.iddocente \end{array} \bowtie \begin{array}{c} Docente \\ Docente.id \end{array} \right)$$

Si consideri il seguente schema relazionale:

Dipartimento(id, nome, direttore, numero_dipendenti, citta)
Dipendente(id, ruolo, dipartimento)
SalarioMensileDipendente(id, salario, data)
AnagraficaDipendente(id, cf, nome, cognome, data_nascita)

1. Trovare le chiavi primarie ed esterne dello schema (0 punti se corretta, -1 se errata)

In grassetto le chiavi, sottolineate le chiavi esterne.

2. Algebra

- a. Per ogni dipartimento e per ogni ruolo trovare i dipendenti più giovani. (4 punti)

AnagraficaDipendente

$$R_1 = \pi_{id, ruolo, dipartimento, data_nascita}(Dipendente \bowtie V)$$

$$R_2 = \rho(R_1)$$

$$R_3 = \pi_{ID}(R_1 \bowtie R_2)$$

$$R_1.ruolo = R_2.ruolo \wedge R_1.dipartimento = R_2.dipartimento \wedge$$

$$R_1.data_nascita < R_2.data_nascita$$

$$R_4 = \pi_{ID}(\rho(R_1) - R_3)$$

SQL Esami

1. `FROM` e `JOIN` (recupera tutti i dati grezzi)
2. `WHERE` (butta via i dati inutili)
3. `GROUP BY` (impacchetta i dati in gruppi)
4. `HAVING` (butta via i gruppi inutili)
5. `SELECT` (estrae i campi e fa i calcoli matematici richiesti)
6. `ORDER BY` (mette in ordine alfabetico o numerico il risultato finale da stampare a schermo)

Si consideri il seguente schema relazionale:

- Dipartimento(**id**, nome, direttore, numero_dipendenti, citta)
- Dipendente(**id**, ruolo, dipartimento)
- SalarioMensileDipendente(id, salario, data)
- AnagraficaDipendente(id, cf, nome, cognome, data_nascita)

3. SQL

- a. Per ogni dipartimento trovare il numero di dipendenti, nati dopo il 15 giugno 2001, che lavorano in esso. (3 punti)

Dipartimento

id	nome	numero_dipendenti
1	A	5
2	B	10
3	C	15
4	D	8

Dipendente

id	dipartimento
10	3
11	2
12	3
13	1

AnagraficaDipendente

id	nome	data_nascita
10	ele	16 giugno 2003 ✓
11	giu	10 maggio 1990 x
12	coeca	18 novembre 2004 ✓
13	pipi	20 gennaio 2002 ✓

1 Step: Unire i dati

FROM Dipendente NATURAL JOIN AnagraficaDipendente (id ↔ id)

Dipendente

id	dipartimento	nome	data_nascita
10	3	Ele	16 giugno 2003
11	2	giu	10 maggio 1990
12	3	Cecce	18 novembre 2004
13	1	pipi	20 gennaio 2002

2 Step: Filtrare i dati

WHERE data_nascita > '15 giugno 2001'

id	dipartimento	nome	data_nascita
10	3	Ele	16 giugno 2003
12	3	Cecce	18 novembre 2004
13	1	pipi	20 gennaio 2002

3 Step: "Per ogni dipartimento" → GROUP BY...

GROUP BY dipartimento

id	dipartimento	nome	data_nascita
10	3	Ele	16 giugno 2003
12	3	Cecce	18 novembre 2004
13	1	pipi	20 gennaio 2002

4 Step: Così devo mostrare come risultato finale? SELECT

Guarda dentro ogni singola scatola. Conta quante persone ci sono dentro (COUNT(*)) e stampa il totale del conteggio vicino al nome della scatola (dipartimento)

la SELECT va scritta alla riga 1, ma logicamente è l'operazione numero 4!

SELECT COUNT(*), dipartimento

	id	dipartimento	nome	data_nascita
2 {	10	3	Ele	16 giugno 2003
	12	3	Cecce	18 novembre 2004
1 {	13	1	pipi	20 gennaio 2002

dipartimento	count(*)
3	2
1	1

- b. Per ogni dipartimento trovare i tre dipendenti con il salario medio mensile maggiore, visualizzando dipartimento, nome e cognome dipendente e salario. (6 punti)

AnagraficaDipendente

id	nome	cognome
10	Ele	giunto
11	giu	giunto
12	Cecce	diorees
13	pipi	giollo

Dipendente

id	dipartimento
10	3
11	2
12	3
13	1

SalarioMensileDipendente

id	Salario
10	100
11	200
12	1000
13	5

$$R_1 = \pi_{\text{cod-fiscale}, \text{replica}, \text{cod-prenotazione}} (\text{Spettatore} \bowtie \text{Prenotazione})$$

$$\text{spettatore.cod-fiscale} = \text{prenotazione.spettatore}$$

$$R_2 = R_1 \bowtie \text{Replica}$$

$$R_2.\text{replica} = \text{Replica.id-replica}$$

$$R_3 = R_2 \bowtie \text{Spettacolo}$$

$$R_2.\text{spettacolo} = \text{spettacolo.codice-spettacolo}$$

$$R_4 = \pi_{\text{cod-prenotazione}, \text{genere}, \text{cod-fiscale}} (R_3)$$

$$R_5 = \rho(R_4)$$

$$R_6 = R_4 \bowtie R_5$$

$$R_4.\text{cod-prenotazione} \neq R_5.\text{cod-prenotazione} \vee R_4.\text{genere} = R_5.\text{genere}$$

$$R_6 = \sigma_{\text{genere} = \text{'Drammatico'}} (R_6)$$

$$R_7 = \pi_{\text{nome}, \text{cognome}} (R_6 \bowtie \text{Spettatore})$$

ogni volta che vedi "media per qualcosa" = GROUP BY

☞ ogni volta che vedi "confronta con media totale" = HAVING + subquery

Modello Entità-Relazione

Esame del 2 settembre 2025

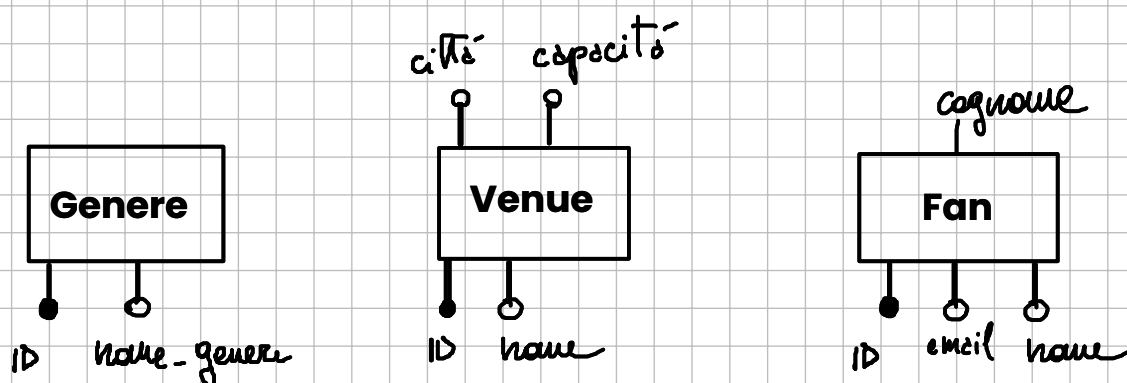
Si consideri il seguente schema per la gestione di una biblioteca universitaria:

- Artista (ID, nome_arte, anno_nascita, genere)
 - Genere (ID, nome_genere);
 - Venue (ID, nome, città, capacità)
 - Concerto (ID, artista, venue, data, biglietti_venduti)
 - Fan (id, email, nome, cognome)
 - Acquisto (concerto, fan, data_acquisto, numero_biglietti)
- Partendo dallo schema logico fornito, disegnare il corrispondente diagramma Entità-Relazione (ER).
È necessario:
- Identificare tutte le entità e le loro associazioni. [2 punti]

Per decidere da dove partire, segui una scaletta fissa in 3 passi.

Trova le "Ancore" (Le Entità Indipendenti)

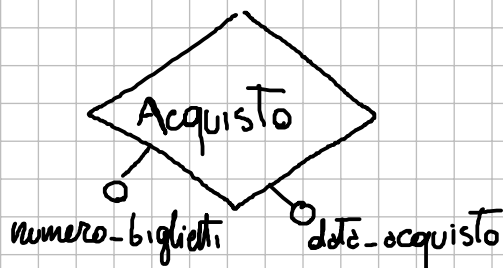
Per iniziare il disegno, cerca nel testo le tabelle più semplici, quelle che descrivono un oggetto del mondo reale e che non dipendono da nessun altro. Come le riconosci? Non contengono ID di altre tabelle.



Ora guarda le tabelle rimaste che descrivono un oggetto reale, ma che all'interno hanno delle "chiavi esterne"



L'ultima tabella **Acquisto** non ha un suo ID personale, ma è formata dall'unione delle chiavi di **Concerto** e **Fan**. Questa non è un'entità, è un'associazione pura. Quindi, non fare un rettangolo. Disegna semplicemente un rombo chiamato **<Acquisto>** in mezzo ai rettangoli **Concerto** e **Fan**, collegali e appendi al rombo i due attributi rimasti: **data_acquisto** e **numero_biglietti**.



Si parte sempre dalle tabelle che non hanno chiavi esterne (le ancore), poi si disegnano quelle che si collegano a loro, e infine si trasformano in rombi le tabelle di collegamento spurie (come **Acquisto**).

1. Il trucco dei "Ganci" (Chiavi Esterne)

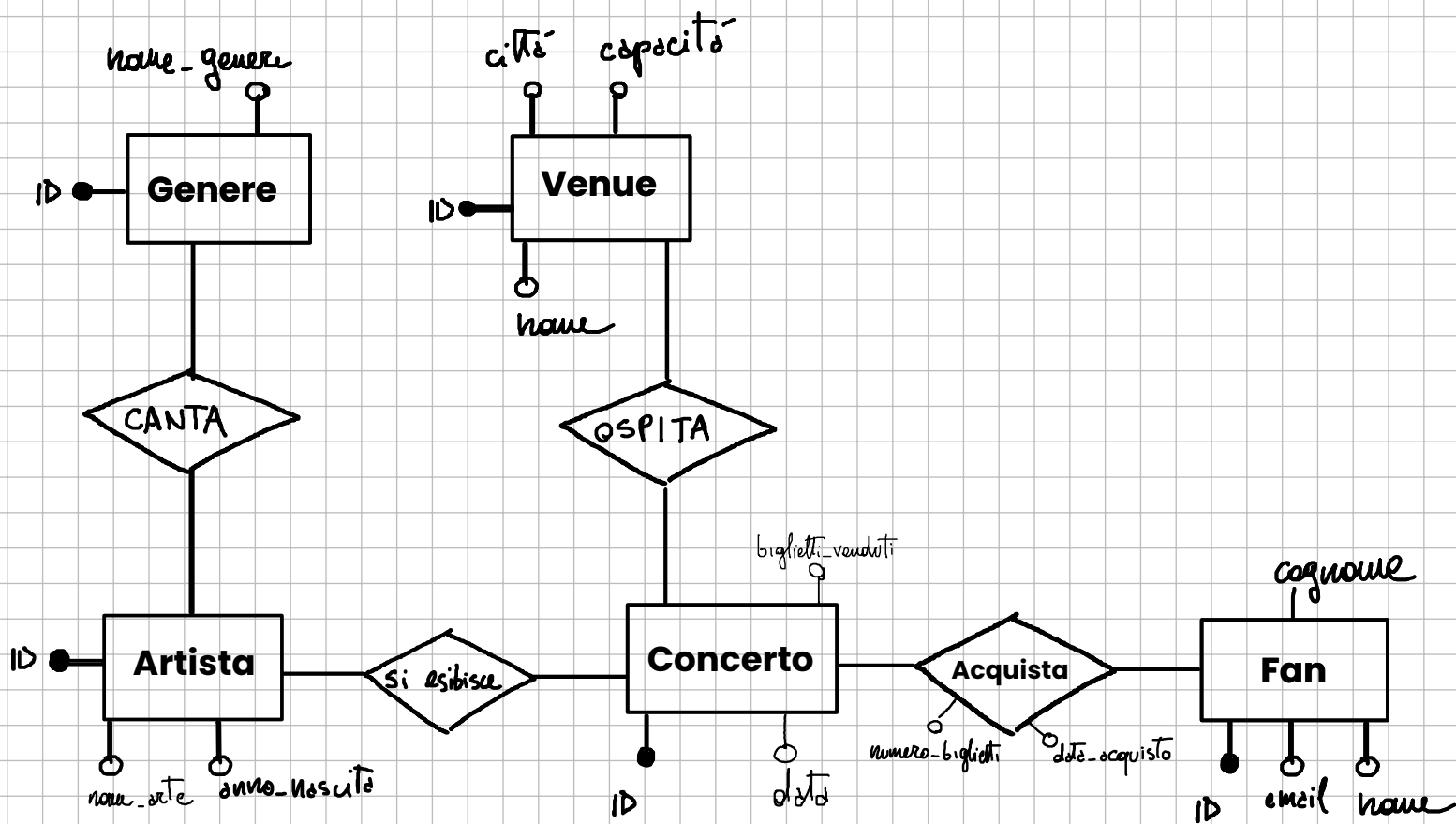
Prendi la tua lista di tabelle. Guarda ogni riga che contiene un attributo che non appartiene a quella tabella, ma che è l'ID di un'altra. Quello è il tuo "gancio".

- **Esempio concreto:** Se hai `Artista(ID, nome, genere)` e `Genere(ID, nome_genere)`. PDF
- Vedi che in `Artista` c'è `genere`? Quel `genere` è il gancio.
- **Azione:** Disegna il rettangolo `Artista` e il rettangolo `Genere`. Traccia una linea tra loro. Mettici un rombo in mezzo (l'associazione) e chiamalo con un verbo che descrive la relazione (es. `Appartiene`).

Si consideri il seguente schema per la gestione di una biblioteca universitaria:

- `Artista (ID, nome_arte, anno_nascita, genere)`
- `Genere (ID, nome_genere);`
- `Venue (ID, nome, città, capacità)`
- `Concerto (ID, artista, venue, data, biglietti_venduti)`
- `Fan (id, email, nome, cognome)`
- `Acquisto (concerto, fan, data_acquisto, numero_biglietti)`

In un diagramma ER, le chiavi esterne non devono essere "pallini" (attributi) ma linee in questo caso che partono dal rettangolo **Concerto** verso i rettangoli **Artista** e **Venue**.



Come scrivere le Cardinalità

Dato un elemento di A, quanti elementi di B può legare?

1, N 0, N 1, 1

1. Relazione CANTA (tra Genere e Artista)

Dato un Genere, quanti Artisti può avere? → Un genere musicale (es. Rock) può essere cantato da artisti diversi. → N

Dato un Artista, quanti Generi può cantare? → Un artista di solito canta un genere specifico (es. un cantante lirico non canta rap). → 1

2. Relazione OSPITA (tra Venue e Concerto)

Dato un Venue (locale), quanti Concerti può ospitare? → Un locale può ospitare moltissimi concerti nel corso del tempo. → N

Dato un Concerto, in quanti Venue si tiene? → Un concerto specifico si tiene in un unico locale (non può essere contemporaneamente al Forum e al Palazzetto). → 1

Come scrivere le obbligatorietà

Minimo = 1 È obbligatorio. Esempio: Un Concerto deve per forza essere ospitato da un Venue. Non esiste un concerto senza un locale. Quindi l'obbligatorietà è 1.

Minimo = 0 È opzionale. Esempio: Un Artista può anche non essersi mai esibito in nessun concerto (perché magari è un esordiente). Non è obbligatorio che abbia un concerto. Quindi l'obbligatorietà è 0 (opzionale).

$(0, N) \rightarrow$ Leggi: "0 o più" (opzionale, può essere anche zero).

$(1, N) \rightarrow$ Leggi: "1 o più" (obbligatorio, almeno uno).

$(0, 1) \rightarrow$ Leggi: "0 o 1" (opzionale, al massimo uno).

$(1, 1) \rightarrow$ Leggi: "1 e solo 1" (obbligatorio e unico).